

Projet B - Sequence 0

StudyFlow AI - Description des Fonctionnalités Envisagées

Ce document détaille les fonctionnalités prévues pour StudyFlow AI, organisées par catégories. Chaque fonctionnalité est décrite avec ses objectifs, ses bénéfices pour l'utilisateur, et ses spécificités techniques ou d'expérience utilisateur.

Introduction

StudyFlow AI est conçue pour **résoudre les problématiques identifiées** chez les étudiants en offrant une **plateforme centralisée, intelligente et personnalisée**. Les fonctionnalités sont organisées pour couvrir tous les aspects de l'apprentissage : **organisation, motivation, collaboration et efficacité**.

1. Fonctionnalités de Base (Core Features)

1.1. Gestion du Profil Utilisateur

Description :

Permet à l'étudiant de **créer et personnaliser son profil** avec des informations clés pour adapter l'expérience.

Fonctionnalités détaillées :

- **Informations personnelles** : Nom, prénom, niveau d'études (L1, L2, Master, etc.), domaine d'études (Maths, Médecine, Informatique, etc.).
- **Préférences d'apprentissage** :
 - Méthodes préférées (visuelle, auditive, kinesthésique).
 - Heures de travail optimales (ex : "Je travaille mieux le matin").
 - Durée moyenne des sessions de travail.
- **Objectifs globaux** : Définition des objectifs à long terme (ex : "Réussir mon examen de physique en juin").

Bénéfices :

- **Personnalisation** de l'expérience utilisateur.
 - **Adaptation automatique** des recommandations (ex : suggestions de ressources en fonction du domaine d'études).
-

1.2. Tableau de Bord Principal

Description :

Un **espace centralisé** pour visualiser toutes les informations importantes en un coup d'œil.

Fonctionnalités détaillées :

- **Vue d'ensemble :**
 - Calendrier des échéances (examens, devoirs, révisions).
 - Progrès globaux (pourcentage de maîtrise par matière).
 - Tâches urgentes ou prioritaires.
- **Statistiques :**
 - Temps passé par matière.
 - Nombre de quiz réussis/échoués.
 - Évolution des notes ou des performances.
- **Notifications :**
 - Rappels pour les échéances proches.
 - Suggestions de révisions basées sur les lacunes.

Bénéfices :

- **Visibilité immédiate** sur l'avancement et les priorités.
 - **Motivation** grâce au suivi des progrès.
-
-



2. Fonctionnalités d'Organisation

2.1. Calendrier Intégré

Description :

Un **calendrier intelligent** qui centralise toutes les échéances et permet une **planification automatique**.

Fonctionnalités détaillées :

- **Ajout manuel ou automatique** des événements :
 - Cours, examens, devoirs à rendre.
 - Sessions de révision planifiées.

- **Synchronisation** avec des outils externes (Google Calendar, Outlook).
- **Planification intelligente** :
 - Suggestion de créneaux pour les révisions en fonction des disponibilités.
 - Priorisation des tâches en fonction des échéances et des lacunes.
- **Vue par semaine/mois** :
 - Visualisation claire des périodes chargées ou libres.

Bénéfices :

- **Éviter les oublis** grâce à une vue centralisée.
 - **Optimiser le temps** avec une planification adaptée.
-

2.2. Gestion des Tâches

Description :

Outil pour **créer, organiser et suivre les tâches** liées à l'apprentissage.

Fonctionnalités détaillées :

- **Création de tâches** :
 - Titre, description, date limite, priorité (Faible, Moyenne, Élevée).
 - Catégorie (ex : Révision, Devoir, Lecture).
 - Tags pour le filtrage (ex : "Urgent", "Maths", "Examen").
- **Priorisation automatique** :
 - Algorithme suggérant l'ordre des tâches en fonction des échéances et de l'importance.
- **Suivi de l'avancement** :
 - Statut (À faire, En cours, Terminé).
 - Pourcentage de complétion pour les tâches complexes.
- **Intégration avec le calendrier** :
 - Les tâches apparaissent dans le calendrier et vice versa.

Bénéfices :

- **Clarté** sur ce qui doit être fait.
 - **Réduction du stress** grâce à une priorisation intelligente.
-

2.3. Structuration des Notes

Description :

Un **système de gestion des notes** pour centraliser et organiser les cours, fiches de révision et ressources.

Fonctionnalités détaillées :

- **Création de notes :**
 - Texte riche (titres, listes, images, liens).
 - Pièces jointes (PDF, documents Word, images).
 - Tags et catégories pour le classement (ex : "Cours", "Fiche", "Exercice").
- **Organisation automatique :**
 - Classement par matière, par date, ou par type de contenu.
 - Recherche avancée (par mot-clé, tag, ou contenu).
- **Lien avec les tâches et le calendrier :**
 - Association des notes à des tâches ou des événements du calendrier.
- **Partage :**
 - Possibilité de partager des notes avec d'autres étudiants (en mode collaboratif ou en lecture seule).

Bénéfices :

- **Centralisation** de toutes les ressources.
 - **Gain de temps** grâce à une organisation automatique.
-

3. Fonctionnalités d'Apprentissage Intelligent

3.1. Analyse des Objectifs

Description :

L'IA analyse les **objectifs d'apprentissage** de l'étudiant pour proposer un **plan personnalisé**.

Fonctionnalités détaillées :

- **Définition des objectifs :**
 - Objectifs à court terme (ex : "Maîtriser les intégrales d'ici 2 semaines").
 - Objectifs à long terme (ex : "Réussir mon examen de fin d'année").
- **Analyse par l'IA :**
 - Décomposition des objectifs en **sous-objectifs** (ex : "Apprendre la théorie", "Faire 10 exercices").
 - Estimation du temps nécessaire pour chaque sous-objectif.
- **Génération d'un plan de travail :**
 - Proposition d'un **planning détaillé** avec des étapes claires.
 - Adaptation en fonction des **disponibilités** et des **préférences** de l'étudiant.

Bénéfices :

- **Clarté** sur les étapes à suivre pour atteindre ses objectifs.
 - **Optimisation du temps** grâce à un planning adapté.
-

3.2. Génération de Quiz et Exercices

Description :

L'IA génère des **quiz et exercices personnalisés** en fonction des **notes, des lacunes et des objectifs** de l'étudiant.

Fonctionnalités détaillées :

- **Création automatique :**
 - Quiz à choix multiples, QCM, exercices à trous, problèmes à résoudre.
 - Adaptation du niveau de difficulté (débutant, intermédiaire, avancé).
- **Personnalisation :**
 - Basée sur les **notes de l'étudiant** (ex : quiz sur les chapitres récemment étudiés).
 - Ciblée sur les **lacunes identifiées** (ex : plus de questions sur les intégrales si l'étudiant a échoué à un quiz précédent).
- **Correction et feedback :**
 - Correction automatique avec **explications détaillées** pour les mauvaises réponses.
 - Suggestions de **ressources complémentaires** (vidéos, fiches) pour combler les lacunes.
- **Suivi des performances :**
 - Historique des quiz passés.
 - Évolution des scores par matière ou par concept.

Bénéfices :

- **Apprentissage actif** grâce à des exercices adaptés.
 - **Identification des lacunes** pour un travail ciblé.
-

3.3. Planification Intelligente des Révisions

Description :

L'IA propose un **planning de révisions optimisé** en fonction des **échéances, des lacunes et des préférences** de l'étudiant.

Fonctionnalités détaillées :

- **Algorithme de répétition espacée :**
 - Planification des révisions en fonction de la **courbe de l'oubli** (plus fréquentes pour les concepts difficiles, moins fréquentes pour les concepts maîtrisés).
- **Adaptation dynamique :**
 - Ajustement du planning en fonction des **progrès** (ex : si un concept est maîtrisé, moins de révisions dessus).
- **Intégration avec le calendrier :**
 - Les sessions de révision sont **automatiquement ajoutées** au calendrier.

- **Notifications :**
 - Rappels pour les révisions planifiées.

Bénéfices :

- **Mémorisation optimale** grâce à une planification scientifique.
 - **Gain de temps :** Pas besoin de planifier manuellement ses révisions.
-

3.4. Suivi des Progrès

Description :

Un **tableau de bord dédié** pour visualiser les **progrès, les lacunes et les performances** de l'étudiant.

Fonctionnalités détaillées :

- **Visualisations graphiques :**
 - Courbes de progression par matière.
 - Répartition du temps passé par sujet.
 - Taux de réussite aux quiz et exercices.
- **Analyse des lacunes :**
 - Identification des **concepts non maîtrisés**.
 - Suggestions de **ressources** pour combler ces lacunes.
- **Comparaison avec les objectifs :**
 - Visualisation de l'écart entre les **objectifs fixés** et les **progrès réels**.
- **Export des données :**
 - Possibilité d'exporter les statistiques (PDF, CSV).

Bénéfices :

- **Motivation** grâce à une vue claire des progrès.
 - **Apprentissage ciblé :** Focus sur les lacunes.
-
-



4. Fonctionnalités d'Intelligence Artificielle

4.1. Chatbot IA (Assistant Personnalisé)

Description :

Un **chatbot intégré** pour répondre aux questions des étudiants, les guider et leur fournir des **conseils personnalisés**.

Fonctionnalités détaillées :

- **Réponses aux questions :**

- Explications de concepts (ex : "Qu'est-ce qu'une intégrale ?").
- Aide pour résoudre des exercices (ex : "Comment résoudre cet équation ?").
- **Conseils personnalisés :**
 - Suggestions de **méthodes de travail** adaptées à l'étudiant.
 - Recommandations de **ressources** (vidéos, livres, sites web).
- **Interaction naturelle :**
 - Compréhension du langage naturel (NLP).
 - Mémorisation du contexte (ex : se souvenir des matières étudiées par l'étudiant).
- **Prompts mémorisés :**
 - Possibilité d'enregistrer des **prompts fréquents** pour un accès rapide.

Bénéfices :

- **Accès immédiat** à de l'aide et des explications.
 - **Apprentissage interactif** : Dialogue avec l'IA pour mieux comprendre.
-

4.2. Détection des Schémas de Travail

Description :

L'IA analyse les **habitudes de travail** de l'étudiant pour **optimiser ses recommandations**.

Fonctionnalités détaillées :

- **Analyse des données :**
 - Heures de travail préférées (ex : "Tu travailles mieux entre 9h et 11h").
 - Durée moyenne des sessions de travail.
 - Fréquence des révisions par matière.
- **Recommandations personnalisées :**
 - Suggestion de **créneaux horaires** pour les révisions.
 - Adaptation des **méthodes de travail** (ex : "Essaie la méthode Pomodoro, elle te correspond").
- **Alertes :**
 - Notification si l'étudiant **dépasse ses limites** (ex : "Tu as travaillé 3h sans pause, prends une pause").

Bénéfices :

- **Optimisation du temps** grâce à des recommandations adaptées.
 - **Prévention de la fatigue** ou de la surcharge.
-

4.3. Génération Automatique de Ressources

Description :

L'IA génère **automatiquement des ressources** (fiches, résumés, exercices) à partir des **notes et des objectifs** de l'étudiant.

Fonctionnalités détaillées :

- **Création de fiches de révision :**
 - Résumés automatiques des cours.
 - Mise en avant des **concepts clés**.
- **Génération de schémas ou mind maps :**
 - Visualisation des liens entre les concepts.
- **Suggestions de ressources externes :**
 - Vidéos YouTube, articles, livres en fonction des besoins.

Bénéfices :

- **Gain de temps :** Pas besoin de créer manuellement des fiches.
 - **Ressources adaptées :** Contenu généré en fonction des besoins.
-
-

5. Fonctionnalités de Collaboration

5.1. Partage de Ressources

Description :

Permet aux étudiants de **partager des ressources** (fiches, quiz, notes) avec leurs pairs.

Fonctionnalités détaillées :

- **Bibliothèque partagée :**
 - Accès à des ressources créées par d'autres étudiants.
 - Filtrage par matière, niveau, ou type de contenu.
- **Contribution :**
 - Possibilité d'**uploader ses propres ressources** pour les partager.
 - Système de **notation et de commentaires** pour évaluer la qualité des ressources.
- **Groupes d'étude :**
 - Création de **groupes privés** pour partager des ressources entre membres.

Bénéfices :

- **Apprentissage collaboratif :** Bénéficier des travaux des autres.
 - **Économie de temps :** Accès à des ressources déjà créées.
-

5.2. Forum et Entraide

Description :

Un **espace d'échange** pour poser des questions, répondre à celles des autres, et s'entraider.

Fonctionnalités détaillées :

- **Création de sujets :**
 - Poser une question sur un concept, un exercice, ou une méthode de travail.
 - Ajout de tags pour faciliter la recherche (ex : "Maths", "Examen", "Méthode").
- **Réponses et discussions :**
 - Système de **vote** pour les meilleures réponses.
 - Possibilité de **marquer une réponse comme solution**.
- **Modération :**
 - Signalement des contenus inappropriés.
 - Intervention des modérateurs si nécessaire.

Bénéfices :

- **Entraide communautaire** : Résoudre des problèmes grâce à l'aide des pairs.
 - **Apprentissage social** : Bénéficier des expériences des autres.
-

5.3. Travail en Groupe

Description :

Outil pour **travailler en groupe** sur des projets ou des révisions.

Fonctionnalités détaillées :

- **Création de groupes :**
 - Ajout de membres (par email ou lien d'invitation).
 - Définition des **rôles** (ex : Administrateur, Membre).
- **Partage de tâches :**
 - Répartition des tâches entre les membres du groupe.
 - Suivi de l'avancement de chacun.
- **Calendrier partagé :**
 - Visualisation des **disponibilités** de chaque membre.
 - Planification de **sessions de travail communes**.
- **Chat de groupe :**
 - Discussion en temps réel.
 - Partage de fichiers et de liens.

Bénéfices :

- **Collaboration efficace** : Répartition des tâches et travail d'équipe.
- **Motivation** : Engagement mutuel pour atteindre les objectifs.

6. Fonctionnalités d'Intégration

6.1. Synchronisation avec les Outils Externes

Description :

Intégration avec les **outils existants** pour éviter la double saisie et centraliser les données.

Fonctionnalités détaillées :

- **Calendriers :**
 - Synchronisation avec **Google Calendar**, **Outlook**, etc.
- **Stockage cloud :**
 - Connexion à **Google Drive**, **Dropbox**, ou **OneDrive** pour importer/exporter des fichiers.
- **Applications de notes :**
 - Import depuis **Notion**, **Evernote**, ou **OneNote**.
- **API ouvertes :**
 - Possibilité pour les développeurs de **créer des intégrations personnalisées**.

Bénéfices :

- **Centralisation** des données.
 - **Éviter la double saisie**.
-

6.2. Export des Données

Description :

Permet à l'étudiant d'**exporter ses données** pour une utilisation externe.

Fonctionnalités détaillées :

- **Formats d'export :**
 - **PDF** : Pour les notes, les fiches de révision, ou les statistiques.
 - **CSV/Excel** : Pour les données de suivi (temps passé, résultats de quiz).
 - **JSON** : Pour une intégration avec d'autres outils.
- **Export partiel ou complet :**
 - Possibilité d'exporter **une matière, une période, ou l'intégralité des données**.

Bénéfices :

- **Portabilité** des données.

- **Analyse externe** (ex : utilisation dans un tableur).
-



7. Fonctionnalités de Sécurité et Vie Privée

7.1. Authentification et Autorisation

Description :

Système sécurisé pour **gérer les comptes utilisateurs** et leurs permissions.

Fonctionnalités détaillées :

- **Inscription et connexion :**
 - **Email/mot de passe** (avec chiffrement des mots de passe).
 - **OAuth** : Connexion via Google, Facebook, ou Microsoft.
- **Gestion des rôles :**
 - **Étudiant** : Accès à son propre contenu.
 - **Modérateur** : Gestion des forums et des ressources partagées.
 - **Administrateur** : Gestion des utilisateurs et des paramètres globaux.
- **2FA (Double Authentification) :**
 - Option pour activer la **vérification en deux étapes** (SMS, application d'authentification).

Bénéfices :

- **Sécurité des comptes.**
 - **Contrôle des accès.**
-

7.2. Protection des Données

Description :

Mesures pour **garantir la confidentialité et la sécurité** des données utilisateurs.

Fonctionnalités détaillées :

- **Chiffrement des données :**
 - Chiffrement **en transit** (HTTPS) et **au repos** (base de données sécurisée).
- **RGPD :**
 - Respect des **règles de protection des données** (droit à l'oubli, accès aux données, etc.).
- **Anonymisation :**
 - Possibilité d'**anonymiser les données** pour les analyses statistiques.
- **Sauvegardes automatiques :**
 - Sauvegarde régulière des données pour éviter les pertes.

Bénéfices :

- **Confiance des utilisateurs.**
 - **Conformité légale.**
-
-



8. Fonctionnalités Analytiques (Pour les Administrateurs)

8.1. Tableau de Bord Administrateur

Description :

Outil pour les **administrateurs** (ex : enseignants, responsables de formation) pour suivre l'utilisation de l'application.

Fonctionnalités détaillées :

- **Statistiques globales :**
 - Nombre d'utilisateurs actifs.
 - Taux d'adoption des fonctionnalités.
- **Analyse des performances :**
 - Moyenne des notes ou des scores de quiz par matière.
 - Identification des **concepts les plus difficiles** pour les étudiants.
- **Feedback utilisateurs :**
 - Collecte des **avis et suggestions** pour améliorer l'application.

Bénéfices :

- **Amélioration continue** de l'application.
 - **Suivi de l'impact** sur l'apprentissage.
-
-



9. Synthèse des Fonctionnalités par Priorité

Catégorie	Fonctionnalité	Priorité (1-5)	Complexité (1-5)	Bénéfice Principal
Core	Gestion du profil utilisateur	1	2	Personnalisation
Core	Tableau de bord principal	1	3	Visibilité

Organisation	Calendrier intégré	1	3	Planification
Organisation	Gestion des tâches	1	2	Clarté
Organisation	Structuration des notes	2	3	Centralisation
Apprentissage	Analyse des objectifs	1	4	Planification intelligente
Apprentissage	Génération de quiz/exercices	2	4	Apprentissage actif
Apprentissage	Planification intelligente des révisions	2	4	Mémorisation optimale
Apprentissage	Suivi des progrès	1	3	Motivation
IA	Chatbot IA	2	5	Aide immédiate
IA	Détection des schémas de travail	3	4	Optimisation
IA	Génération automatique de ressources	3	4	Gain de temps
Collaboration	Partage de ressources	3	3	Apprentissage collaboratif
Collaboration	Forum et entraide	3	2	Entraide communautaire
Collaboration	Travail en groupe	4	4	Collaboration efficace
Intégration	Synchronisation avec outils externes	4	3	Centralisation
Intégration	Export des données	4	2	Portabilité
Sécurité	Authentification et autorisation	1	3	Sécurité
Sécurité	Protection des données	1	3	Confiance

10. Prochaines Étapes

Cette description des fonctionnalités servira de base pour :

1. **Prioriser les fonctionnalités pour la V1** (ex : se concentrer sur les fonctionnalités de base et d'apprentissage).
 2. **Concevoir l'architecture technique** (ex : choix des technologies pour chaque fonctionnalité).
 3. **Définir les spécifications détaillées** (ex : workflows utilisateurs, maquettes).
 4. **Identifier les modèles d'IA** à utiliser pour chaque fonctionnalité (ex : Mistral AI pour le chatbot, agents autonomes pour la planification).
- ****Affiner ou ajouter des fonctionnalités**** à cette liste ?
 - ****Prioriser les fonctionnalités pour la V1**** ?
 - ****Passer à la conception de l'architecture technique**** ?